Класста колдонуу: Окшоштук жана конгруэнттүүлүк

8–9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-okshoshtuk-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Окшош фигураларда масштаб коэффициентин табат жана белгисиз жакты эсептейт, окшош үч бурчтуктар менен бийиктикти көлөкөдөн табат, конгруэнттүүлүктү ЖЖЖ, ЖБЖ, БЖБ, ТГЖ белгилери менен далилдейт, чакмак кагазда борбор жана шоолалар менен чоңойтот; 9-класста терс k, аянт (k^2) жана көлөм (k^3).

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Көк-Жаңгактагы мектеп желеги. Болжолдоо: тирөөч канча бийик?	Окуяны оозеки айтам, сандарды доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 4 × 6 → 6 × ? Кошобузбу, көбөйтөбүзбү? Жупта талкуу.	Нурай менен Эрландын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: короодо көлөкө өлчөө; чакмак кагазда жип шоолалары менен k = 2.	Терезенин жанында фонарь жана калем; доскада торчо.
17–22	12–13	С: эки үч бурчтук жана k таблицасы; А: k, бурчтар, белгилер, k^2 жана k^3.	Доскага эки үч бурчтук жана таблица.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (окшош үч бурчтук, борбор менен чоңойтуу) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: k = 6, тирөөч 9 м.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар k ны «жаңы ÷ эски» деп айтып, жоопту катыш менен текшеришет.
- Чечүүчү суроодо 14 (М1), 8 (М2) же 2 (М3) көп болсо, көлөкө таблицасына жана түстүү белгилерге кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Таякча жана рулетка	1–1,5 м таякча же сызгыч, рулетка же түйүндүү 1 м жип	жупка 1
Чакмак кагаз	Дептер барагы; фигураларды жана шоолаларды чийүү үчүн	ар бир окуучу
Жип жана кнопка	3 жип (50 см) жана кнопка же пластилин: борбордон шоолалар	жупка 1
Транспортир	Бурчтар өзгөрбөй турганын текшерүү үчүн	жупка 1
Доскага	Чакмак торчо, түстүү бор; «k = жаңы ÷ эски» жазуусу	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: таякча 1,5 м, көлөкөсү 2 м; тирөөчтүн көлөкөсү 12 м.
2. Таблица: көлөкө 2 → 12 (× 6), бийиктик 1,5 → ? (× 6).
3. k = жаңы ÷ эски; бурчтар өзгөрбөйт; k = 1 – конгруэнттүү.
4. Белгилер: ЖЖЖ, ЖБЖ, БЖБ, ТГЖ (бурч жактардын арасында!).
5. 9-кл.: узундук × k, аянт × k^2, көлөм × k^3; терс k – борбордун ары жагы.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу k ны оозеки табат («4 төн 10 го: 2,5»), окшош фигурада белгисиз жакты бир кадам менен эсептейт жана конгруэнттүүлүктүн белгисин дароо атайт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Коэффициент: 4 → 10, k = 2,5; 6 × 2,5 = 15.
- Ички катыш: 4 : 6 = 10 : □, □ = 10 × 1,5.
- Көлөкө: бийиктик = таякча × (көлөкө ÷ көлөкө).
- 9-кл.: k = 3 → аянт × 9, көлөм × 27.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Катыштар	3 : 4 = □ : 20
Шейшемби	k ны табуу	6 → 15, 8 → 2
Шаршемби	Белгисиз жак	4 × 7 жана 12 × □
Бейшемби	«Кантип таптың?»	көлөкө 1,5 → 6, таякча 1 м
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Белгини ата	ЖЖЖ, ЖБЖ, БЖБ, ТГЖ
Шейшемби	Борбор менен чоңойтуу	O(0; 0), k = 3: (2; 1)
Шаршемби	Бөлчөк k	k = 1/2, k = 0,4
Бейшемби	9-кл.: k^2 жана k^3	k = 4: аянт, көлөм
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Катыш жана пропорция				
k = жаңы ÷ эски				
Окшош тик бурчтуктар				
Дал келген жактар				
Окшош үч бурчтуктар: белгисиз жак				
Көлөкө менен бийиктик				
Параллель кесинди маселеси				
ЖЖЖ, ЖБЖ, БЖБ, ТГЖ				
Борбор жана шоолалар менен чоңойтуу				
Бөлчөк k (кичирейтүү)				
9-кл.: терс k				
9-кл.: аянт k^2				
9-кл.: көлөм k^3				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.